

TELEMETRY-GW — шлюз телеметрии с буровой

Что делает сервис

TELEMETRY-GW принимает поток телеметрии с буровых установок, приводит теги к единому внутреннему словарю и раздаёт подписчикам по WebSocket. Источники разнородные: часть установок отдаёт WITSML, часть — собственный протокол подрядчика, часть — файловые выгрузки раз в минуту.

Внутренний словарь тегов — единственное, на что опираются потребители. Имена тегов источника наружу не выходят никогда: если подрядчик переименует тег у себя, потребители об этом не узнают.

Словарь тегов

Внутренний тег	Единица	Значение
bit_depth	м	Глубина долота
hole_depth	м	Глубина забоя
rop	м/ч	Механическая скорость проходки
rpm	1/мин	Обороты ротора
wob	тс	Нагрузка на долото
torque	кН·м	Момент на роторе
spp	атм	Давление на стояке
flow_in	л/с	Расход на входе
block_pos	м	Положение талевого блока

Тег rop шлюз не берёт от источника, а считает сам по приращению bit_depth за окно 30 секунд. Причина: подрядчики считают ROP по-разному, и сравнивать их значения между установками бессмысленно.

Кэш последних значений

Шлюз держит в памяти последнее значение каждого тега по каждой установке. Подписчик, подключившийся посреди рейса, немедленно получает текущий срез и только потом — поток изменений. Без кэша интерфейс потребителя оставался бы пустым до первого изменения каждого тега, а медленные теги меняются раз в несколько минут.

Как включить кэш последних значений

Кэш включён по умолчанию. Если он был отключён, включается переменной окружения на стороне шлюза:

```
TG_SNAPSHOT_CACHE=on
TG_SNAPSHOT_TTL_S=900
```

После включения требуется перезапуск процесса шлюза: значение читается один раз при старте. Проверить, что кэш работает, можно эндпоинтом GET /internal/snapshot/{rig_id} — он отдаёт текущий срез из памяти.

Как отключить кэш последних значений

Отключать кэш штатно требуется в одном случае: при отладке источника, когда нужно видеть только реальные приходящие пакеты, а не срез из памяти.

TG_SNAPSHOT_CACHE=off

Отключение кэша в продакшене запрещено. Подписчики рассчитывают на срез при подключении, и без него интерфейсы показывают пустые табло, что операторы воспринимают как аварию связи. Если кэш нужно отключить на боевой установке для отладки, это делается через окно обслуживания и с уведомлением супервайзера смены.

Коды ошибок

Код	Значение
TG-401	Источник не прошёл аутентификацию
TG-409	Пакет с временем раньше уже принятого — отброшен как поздний
TG-413	Пакет превышает 256 КБ
TG-503	Очередь публикации переполнена, поток приторможен

Код TG-409 в норме встречается: файловые источники повторно присылают перекрывающиеся окна. Тревожным считается не сам факт, а доля таких пакетов выше 5 % от потока установки.

Задержка

Целевая задержка от прихода пакета до доставки подписчику — не более 800 мс на девяносто пятом процентиле. Реально достигаемая на WITSML-источниках — около 300 мс, на файловых — до 70 секунд, потому что источник сам выгружает данные раз в минуту. Файловые источники помечены в интерфейсе как «с задержкой», чтобы оператор не считал устаревшее значение текущим.